2 Ingeniería de requisitos

Semana 2 · Resumen de la semana

Ideas clave, lección por lección

1 Qué es un requisito y por qué va primero

- Un requisito dice qué debe hacer el sistema o qué tan bien, no cómo se construye.
- Los clientes traen problemas; tú encuentras las causas y derivas los requisitos de ellas.
- Requisitos = deseos ajustados a restricciones físicas, legales, económicas, sociales y de seguridad.
- Cuanto más tarde se encuentra un error de requisitos, más cuesta corregirlo.

2 Tipos de requisitos: funcionales, no funcionales, de usuario y de sistema

- Funcional = qué hace el sistema. No funcional = qué tan bien lo hace o bajo qué restricciones.
- Familias no funcionales: del producto (eficiencia, usabilidad, confiabilidad, portabilidad, seguridad), organizacionales y externas.
- FURPS+: Funcionalidad, Usabilidad, Confiabilidad, Rendimiento, Soporte, más restricciones.
- Todo requisito no funcional necesita un número que se pueda probar.
- Los requisitos de usuario hablan a los clientes; los del sistema dan el detalle a los desarrolladores.

3 El proceso de ingeniería de requisitos y sus personas

- Actividades centrales: factibilidad, elicitación, análisis, especificación, validación y gestión.
- Las actividades se solapan y se repiten; la gestión ocurre todo el tiempo.
- Un interesado es cualquiera afectado por el sistema o capaz de influir en él, aunque no lo use.
- El analista pregunta qué, dónde, de quién, por qué, cómo, cuándo y qué podría impedirlo.

4 Elicitación y análisis: recoger y refinar necesidades

- Técnicas: entrevistas, cuestionarios, observación, talleres, análisis de documentos, prototipos, escenarios.
- Tres dificultades: alcance, comprensión y volatilidad.
- El análisis refina, divide, une, encuentra conflictos y verifica la factibilidad.
- Las políticas de negocio son decisiones del cliente: hazlas explícitas y mantenlas configurables.

5 Especificación y validación: escribir requisitos que se puedan comprobar

- Una ERS tiene introducción, descripción general, requisitos específicos y apéndices.
- Una idea por requisito numerado, palabras consistentes, un glosario, una fuente y una prioridad.
- Calidad: correcto, no ambiguo, completo, consistente, verificable, factible, rastreable, modificable.
- Valida con revisiones, prototipos y casos de prueba tempranos, siempre con el cliente.

6 Gestionar el cambio y rastrear los requisitos

- Los requisitos perdurables son estables; los volátiles cambian (cambiantes, emergentes, de consecuencia, de compatibilidad).
- Cada cambio: registrar, analizar el impacto, aprobar o rechazar, aplicar, nueva versión.
- Rastreabilidad: de la fuente (de dónde salió), entre requisitos (qué depende de él), del diseño (qué lo implementa y lo prueba).

7 Historias de usuario: requisitos como conversaciones

- Plantilla: Como <rol>, quiero <objetivo>, para <beneficio> (quién, qué, por qué).
- Tres C: Tarjeta, Conversación, Confirmación.
- INVEST: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña, Testeable.
- Tema > épica > historia > tarea. Las tareas dicen cómo; las historias dicen qué y por qué.
- El backlog se ordena por valor; MoSCoW clasifica una versión en Must, Should, Could, Won't.

8 Criterios de aceptación, Dado–Cuando–Entonces y división de historias

- Los criterios de aceptación dicen cuándo una historia está terminada; acuérdalos antes de empezar.
- Dado (contexto), Cuando (evento), Entonces (resultado esperado); Y agrega más.
- Cubre el camino feliz y los caminos infelices importantes con valores de ejemplo reales.
- ¿Más de unos cinco criterios? Divide la historia: por pasos, reglas, caminos, roles, datos, operaciones.



Cuidado con esto

Error	Solución
Escribir cómo construirlo (base de datos, framework) en lugar de qué necesita el usuario.	Pregunta "¿qué puede hacer el usuario o con qué puede contar?" y pasa las decisiones de tecnología al diseño.
Requisitos no funcionales sin números ("rápido", "seguro").	Agrega una medida y una meta que una prueba pueda comprobar.
Historias de usuario sin el "para" o sin criterios de aceptación.	Escribe siempre el beneficio y acuerda escenarios Dado–Cuando–Entonces, incluidos los casos límite, antes de empezar.
Tomar lo primero que dice el cliente como el requisito.	Pregunta "¿por qué?" hasta llegar a una causa sobre la que puedas actuar y escribe el requisito para esa causa.
Mezclar soluciones en los requisitos ("usar Firebase", "agregar un menú desplegable").	Describe la necesidad ("el lector elige la sucursal donde retirará el libro") y deja el cómo para el diseño.
Escribir requisitos no funcionales con adjetivos: rápido, seguro, amigable.	Elige una medida y una meta: "un usuario nuevo reserva una clase en menos de 60 segundos sin ayuda".
Llamar "funcional" a la seguridad o la privacidad porque hay una pantalla de inicio de sesión.	La pantalla de inicio de sesión es funcional; la regla "las contraseñas se guardan con hash y las sesiones expiran tras 15 minutos inactivas" es una cualidad de seguridad.
Entrevistar solo a quien paga.	Lista primero todos los grupos de interesados; el personal de mostrador conoce problemas que el municipio nunca ha visto.